



李伟全

个人简历

生日: 2004.03

电话: 19133021295

住址: 河北省邯郸市

邮箱: 19133021295@163.com

教育背景

2022.09~2026.06

河北工业职业技术大学

软件工程技术 (本科)

2025.05~2026.05

哈尔滨工业大学

联合培养项目

- 专业技能: 机器人导航与slam:熟练开发ROS/ROS2节点, 掌握TF坐标变换、rosbridge通信; 精通move_base导航栈 (A*/DWA)、Fast-LIO2激光雷达SLAM、点云预处理、DBSCAN点云聚类。
- 飞控与通信:精通 MAVLink 协议(从零实现解析器), 熟悉 MAVROS 与 Pixhawk/APM 飞控 AttitudeTarget/PositionTarget 控制消息、航点任务下发与 GUIDED 模式联调。
- 机器感知与边缘部署:YOLO目标检测训练与部署; D435深度相机3D重建、Mid360S雷达SLAM开发; 熟悉OrinNano边缘开发。
- 开发与系统:C++/Python为主力开发语言; 精通Ubuntu Linux, 掌握Docker、systemd服务、Nginx、防火墙、frp内网穿透、Git版本管理; 熟悉TCP/UDP、串口、4G/数传无线通信、RTSP视频流处理。
- 可视化与地面站: 掌握Vue3、WebSocket、Leaflet, 可独立开发机器人可视化地面站; 精通Spring全家桶、Flask后端开发。

实习\项目经历

2025.07-2025.10

哈尔滨工业大学科学园

ROS无人机二次开发

- 项目描述: 参与实验室自研 SU17 原型无人机的 ROS系统适配与二次开发, 围绕高动态飞行场景, 搭建基于 ROS 与 PX4 飞控的感知 - 控制一体化通信框架, 完成从仿真到实机的全流程验证。
- 核心工作: 负责 MID360激光雷达 ROS 驱动部署、硬件接线与环境适配, 配合完成点云与 IMU 时间同步调试; 参与实机试飞, 负责传感器检查、数据采集与日志分析, 协助团队完成建图验证与参数迭代。
- 自主导航与路径规划仿真开发: 独立完成无人机路径规划与自主避障仿真开发, 编写路径规划控制脚本; 复现EGO-Planner规划算法, 完成仿真环境下的自主飞行、避障验证。
- 系统稳定性: 编写ROS多节点Lifecycle监控脚本, 实现节点状态实时监测与异常告警; 配合团队排查复杂TF坐标变换树的死锁风险, 优化坐标发布逻辑, 保障无人机姿态剧烈变化时的坐标系转换精度, 提升系统鲁棒性。

2026.5~2026.9

太原蔚海方舟科技有限公司

无人船ROS开发工程师

方向:视觉+激光雷达双模避障 | 技术栈:D435 / YOLOv8 / Mid360S / Fast-LIO2 / move_base / MAVROS

- 视觉避障: 基于 Realsense D435 + 自训练 YOLOv8 模型设计 四级安全区域规则避障算法;通过针孔相机模型+深度图解算 3D 障碍物坐标,输出 MAVROS AttitudeTarget控制 Pixhawk 飞控,实现视觉实时避障与船只目标追踪。
- 激光雷达 SLAM: 设计 Mid360S 安装方案,部署 Livox SDK2 驱动;集成 Fast-LIO2 完成 SLAM 建图与里程计输出,完成点云与 IMU 时间同步调试;通过 pointcloud_to_laserscan 投影为 2D 扫描供 costmap 使用。
- 导航与规划: 集成 move_base 导航栈(A*全局+DWA局部+三层 costmap);自研 cmd_vel_to_mavros.cpp 桥接节点将 /cmd_vel 映射为 MAVROS 速度指令,实现航点自主导航与平滑避障;编写 DBSCAN+前方扇区裁剪+水面 Z 阈值过滤的多障碍物检测节点,搭建 map→odom→base_link→livox_frame TF 树。

2026.5-2026.9

太原蔚海方舟科技有限公司

地面站开发与服务器运维

方向:Web 平台 + MAVLink 地面站 + 4G 远程通信 | 技术栈:Flask / rosbridge / MAVLink / Vue3 / 阿里云 / 腾讯云

- ROS Web 控制平台:开发 Flask+rosbridge+video_server 三服务架构,实现键盘控制(100ms 重发+超时归零)MJPEG 三路视频代理、Leaflet 卫星地图航点下发、五重安全保障;编写 C++ termios 非阻塞终端控制节点作为冗余链路。
- MAVLink 地面站:从零实现 MAVLink 协议解析器(状态机同步+X.25 CRC+CRC_EXTRA 校验),解析ATTITUDE/GPS等 20+类消息;开发地面站前端(自定义地图引擎、RTSP 视频接入、AI 识别、PBKDF2 加盐哈希认证、Cookie 会话管理)
- 4G 通信与服务器运维:完成 4G 模块组网配置,实现地面站经腾讯云 TCP 中转远程连接飞控;配置腾讯云 SSH 服务,通过 autossh+systemd 建立反向 SSH 隧道跨网络远程登录 Jetson 执行 ROS 命令;部署 frp 内网穿透、NoMachine 远程桌面、ufw 防火墙;独立完成服务器部署、安全加固与运维文档输出。

校园\证书经历

班级文体委员: 统筹 8场班级大型活动, 零失误完成所有流程, 获评 "校级优秀班级活动"

融媒体中心后期 & 广播站稿员: 剪辑短视频单条播放量破67万, 撰写稿件10余篇, 获评优秀文联部稿员。

证书: 英语四级证书、普通话二级甲等证书、Python计算机二级证书、校级奖学金、哈尔滨工业大学结业证书、优秀志愿者证书

自我评价

具备无人船/无人机系统全栈研发能力,拥有哈工大机器人工程训练背景。算法侧熟练掌握 ROS/ROS2、Fast-LIO2 SLAM、move_base 导航、YOLO 视觉避障与点云处理;通信侧精通 MAVLink 协议、MAVROS 飞控联调与 4G 远程组网;平台侧能独立完成 Flask Web 地面站开发(视频流、航点下发、AI 识别、地图引擎)与腾讯云服务器部署运维。学习能力强,重视工程文档沉淀,适应出差与外场调试。